# Guia dos Arquivos do Projeto

Navegação Marítima Inteligente com Algoritmo A* e Copiloto IA · Inteligência Artificial I · FHO 2026

## Como as partes se conectam

O projeto funciona de **dois jeitos**:

• **Sem servidor** (GitHub Pages ou index.html aberto direto): o navegador carrega o **index.html**, que puxa os dados (**ocean-data.js**, **world-land.js**, portos, cardumes) e o **script.js**. Todas as rotas são calculadas no próprio navegador, e o parecer do Gemini usa a chave do **config.js**.

• **Com servidor** (INICIAR.bat com Python): o **servidor.py** entrega o site e o **ai_agent.py** calcula as rotas, os cardumes e o parecer do Gemini com a chave do **.env**. Se o servidor cair, o site continua funcionando no modo sem servidor.

Os dados de correntes vêm do Copernicus Marine pelo **fetch_ocean.py**. O navegador e o Python leem os mesmos arquivos, então os resultados batem.

## 1. Interface do site (o que aparece no navegador)

Os arquivos que o navegador abre. Juntos, eles desenham o mapa, calculam as rotas e mostram as tabelas, mesmo sem o servidor Python.

| Arquivo | O que faz | Vai p/ GitHub? |
|---|---|---|
| `index.html` | Página principal. Define a estrutura da tela: mapa, barra de menus (Rotas, Emergência, Camadas, Simulações IA), cards laterais e a janela **Análise da Rota**. Carrega todos os arquivos .js na ordem certa. | Sim |
| `style.css` | Visual do site: cores, tema claro/escuro, cards, tabela comparativa, legenda e o campo da chave do Gemini. | Sim |
| `script.js` | O “cérebro” do navegador (~4.300 linhas). Desenha o mapa e as partículas de corrente, faz o **A*** náutico, calcula as 3 rotas (comercial, A* e Copiloto IA com potência variável por trecho), simula vazamento de óleo e deriva, mostra os cardumes e chama o Gemini direto do navegador quando não há servidor. | Sim |
| `config.js` | Guarda a chave do Gemini usada no modo sem servidor (GitHub Pages ou index.html aberto direto). Para trocar a chave, edite só a última linha. | Sim (chave pública) |

## 2. Dados usados pelo mapa

Arquivos de dados em formato JavaScript. São lidos pelo navegador e também pelo ai_agent.py, para que os dois usem exatamente os mesmos números.

| Arquivo | O que faz | Vai p/ GitHub? |
|---|---|---|
| `ocean-data.js` | Correntes oceânicas de superfície (u/v, em m/s) e temperatura do mar (SST) do mundo todo, em grade de 0,5°. Fonte: Copernicus Marine. Gerado pelo fetch_ocean.py. | Sim |
| `world-land.js` | Contorno dos continentes (Natural Earth 1:110m). Define onde é terra e onde o navio pode navegar. | Sim |
| `world-countries.js` | Fronteiras e nomes dos países desenhados no mapa. | Sim |
| `global-ports-data.js` | Lista de portos: localização real e ponto de aproximação náutica (onde a rota começa/termina). Alimenta os menus de origem e destino. | Sim |
| `fish-hotspots-data.js` | Previsão global de cardumes já calculada (32 focos em 8 zonas de ressurgência e pesca). Permite o botão “Cardume” funcionar sem servidor. Gerado pelo gerar_cardumes.py. | Sim |
| `dados-marinhos.js` | (não existe na pasta agora) Dados regionais opcionais (costa brasileira) gerados pelo converter_dados.py. Se existir, tem prioridade sobre o ocean-data.js. | Opcional |
| `.landmask_cache.json` | Cache da máscara de terra/água (grade de 1°) montada pelo ai_agent.py. Só acelera o início do servidor; é recriado se for apagado. | Opcional |

## 3. Servidor e Inteligência Artificial (Python)

Parte que roda no computador com Python. Deixa o cálculo de rotas no servidor e usa o Gemini com a chave do .env.

| Arquivo | O que faz | Vai p/ GitHub? |
|---|---|---|
| `servidor.py` | Servidor local (http://localhost:8000). Entrega os arquivos do site e responde às rotas da API: **/api/route** (3 rotas + parecer do Gemini), **/api/chat**, **/api/fish-hotspots**, **/api/status** e **/api/atualizar** (baixa correntes novas). Lê a chave do .env e grava o log em servidor_log.txt. | Sim |
| `ai_agent.py` | Motor de IA e de rotas. Contém o A* (rota mais rápida), a rota comercial, o traçado próprio do Copiloto, a otimização de potência do motor (lei do hélice, consumo $\propto v^3$, ETA com relaxação lagrangiana), o cálculo de combustível/$CO_2$/custo, a simulação de vazamento, a previsão de cardumes e a integração com o Gemini/OpenAI. | Sim |
| `fetch_ocean.py` | Baixa os dados de correntes e temperatura (Copernicus Marine ou NOAA) e gera o ocean-data.js. | Sim |
| `converter_dados.py` | Converte um arquivo NetCDF (.nc) ou planilha do Copernicus em dados-marinhos.js (dados regionais). | Sim |
| `gerar_cardumes.py` | Recalcula a previsão global de cardumes e salva em fish-hotspots-data.js. Rode depois de atualizar as correntes. | Sim |

## 4. Atalhos para executar (clique duplo)

Scripts para facilitar o uso sem digitar comandos.

| Arquivo | O que faz | Vai p/ GitHub? |
|---|---|---|
| `INICIAR.bat` | **Principal no Windows.** Com Python: sobe o servidor e abre o navegador. Sem Python: abre o index.html direto. | Sim |
| `iniciar.sh` | Mesma função do INICIAR.bat para Mac e Linux. | Sim |
| `servidor.bat` | Atalho antigo: só inicia o servidor.py. | Sim |
| `atualizar_correntes_GLOBAL.bat` | Baixa as correntes mais recentes do Copernicus (fetch_ocean.py) e passa o mapa a usar os dados globais. | Sim |
| `usar_dados_REGIONAL.bat` | Volta o mapa para os dados regionais (dados-marinhos.js), se existirem. | Sim |
| `ativar_inicio_automatico.bat` | Faz o servidor iniciar sozinho quando o Windows liga (só faz sentido no seu PC). | Não |
| `desativar_inicio_automatico.bat` | Desfaz o início automático e para o servidor. | Não |
| `iniciar_servidor_oculto.vbs` | Inicia o servidor em segundo plano, sem janela preta. | Não |
| `parar_servidor.bat` | Encerra o servidor que está rodando escondido. | Não |

## 5. Configuração, documentação e arquivos internos

Arquivos de apoio. Alguns são privados e nunca devem ir para o GitHub.

| Arquivo | O que faz | Vai p/ GitHub? |
|---|---|---|
| `README.md` | Documentação do projeto no GitHub: descrição, autores, estrutura e como executar. | Sim |
| `.gitignore` | Lista o que o Git deve ignorar: .env, __pycache__/ e servidor_log.txt. | Sim |
| `.env` | **Privado.** Guarda a GEMINI_API_KEY usada pelo servidor Python. | Não (nunca) |
| `servidor_log.txt` | Registro de tudo que o servidor mostra no terminal (inclui avisos e erros do Gemini). Útil para diagnóstico. | Não |
| `__pycache__/` | Arquivos compilados que o Python cria sozinho. Podem ser apagados. | Não |
| `.git/` | Pasta interna do Git com o histórico do repositório. Não mexer. | — |

Legenda da coluna “Vai p/ GitHub?”: **Sim** = faz parte do projeto publicado; **Não** = arquivo pessoal, privado ou gerado automaticamente; **Opcional** = pode ir, mas o projeto funciona sem ele.